Relatório Técnico: Algoritmos de Divisão e Conquista

Carlos Levi • Rafael Alencar

1 Introdução

Este relatório descreve a implementação, análise teórica e experimental de algoritmos para dois problemas clássicos: o problema do Subarranjo de Soma Máxima e o problema do Par de Pontos Mais Próximos. Ambos os problemas foram solucionados utilizando abordagens de Força Bruta e da técnica de Divisão e Conquista. As implementações foram realizadas em Python e os testes contemplaram todos os casos de borda especificados.

2 Análise Teórica e Recorrências

2.1 Etapa 1: Subarranjo de Soma Máxima

A abordagem de Força Bruta testa todos os pares de índices (i, j), iterando sobre as possibilidades, o que nos leva a uma complexidade de tempo de $O(n^2)$. Já a abordagem de Divisão e Conquista divide recursivamente o vetor em duas metades, resolvendo cada metade, e então encontrando o subarranjo máximo que cruza o ponto médio. A operação de cruzamento testa a partir do centro para as bordas em tempo linear O(n). A equação de recorrência para esta abordagem é:

$$T(n) = 2T(n/2) + O(n) \quad (1)$$

Pelo Teorema Mestre, esta recorrência resulta em uma complexidade de tempo assintótica de O(n log n).

2.2 Etapa 2: Par de Pontos Mais Próximos

A solução por Força Bruta calcula a distância Euclidiana entre todos os pares únicos de n pontos, exigindo n(n-1)/2 comparações, resultando também em $O(n^2)$. A abordagem de Divisão e Conquista, após uma ordenação inicial O(n log n), divide os pontos verticalmente, resolve ambos os lados (obtendo $\delta = \min(\delta_{esq}, \delta_{dir})$) e analisa uma faixa (strip) em torno do eixo de divisão de largura 2δ. Dentro dessa faixa,

como os pontos estão pré-ordenados por Y, a operação gasta O(n). A recorrência principal da etapa de divisão é idêntica à do Subarranjo:

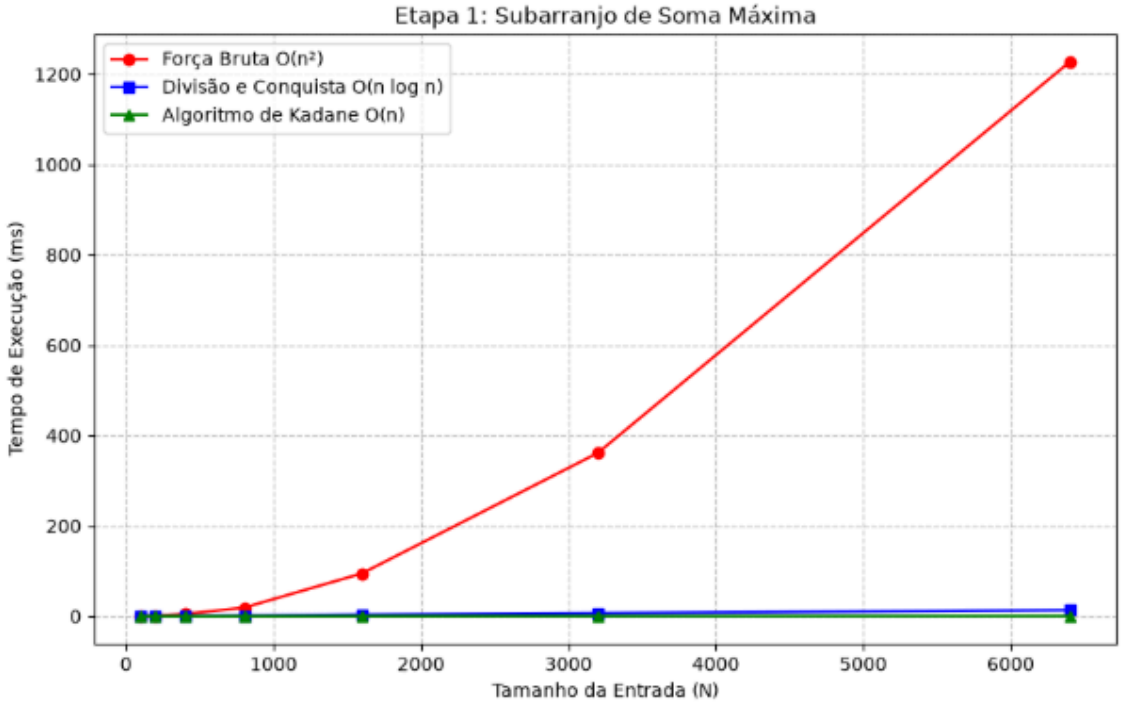
$T(n) = 2T(n/2) + O(n) \Rightarrow O(n \log n)$ (2)

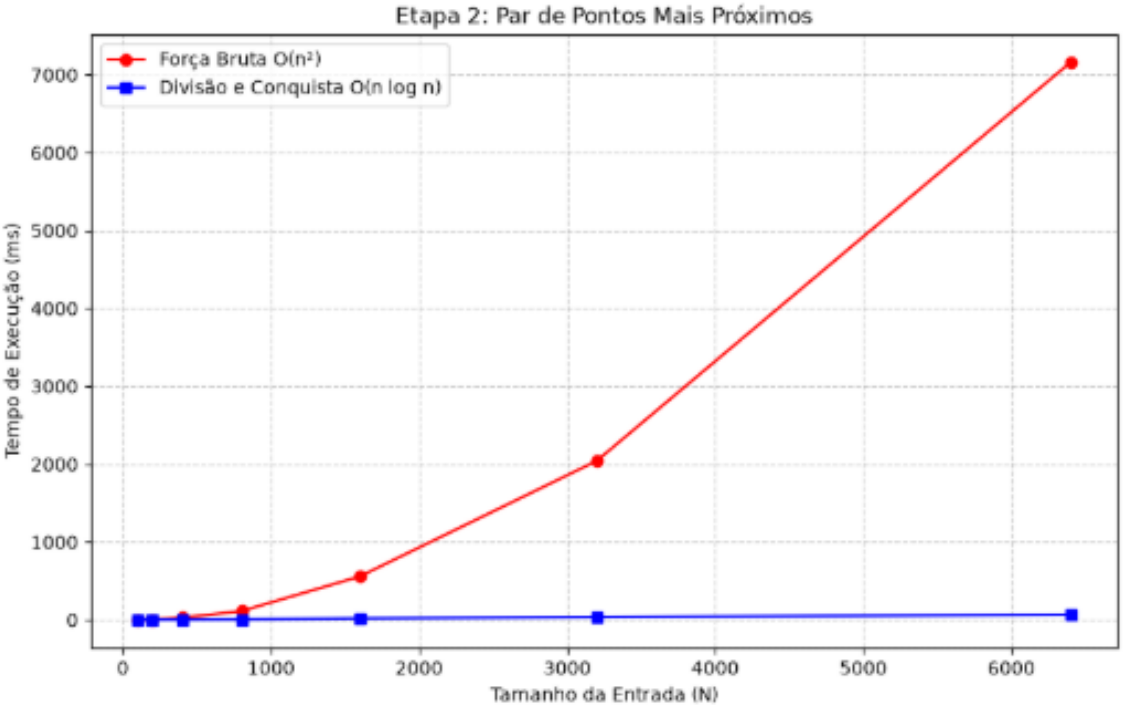
2.2.1 Justificativa do Limiar (7 pontos na faixa)

No passo de combinação, filtramos os pontos que estão em uma distância horizontal menor que δ da reta divisória. Um ponto de um lado só pode estar a uma distância menor que δ de pontos do lado oposto que se encontrem em um retângulo de altura 2δ e largura 2δ. Devido à condição de que a menor distância observada até então é δ, nenhum par de pontos do mesmo lado da reta pode estar a uma distância inferior a δ. Geometricamente, ao dividir esse retângulo $2\delta \times 2\delta$ em quadrados menores de lado $\delta/2$, a diagonal de cada pequeno quadrado é menor que δ. Pelo Princípio da Casa dos Pombos, cada um desses quadrados pode conter no máximo 1 ponto. Como existem 8 quadrados no total (4 em cada lado da linha), e um ponto já é o próprio ponto que está sendo verificado, sobram no máximo 7 outros pontos nesse espaço. Portanto, basta checar os próximos 7 vizinhos ordenados pela coordenada Y para garantir a resposta correta, reduzindo o tempo do passo de combinação de um potencial $O(n^2)$ para $O(n)$.

3 Análise Experimental

Para verificar as equações teóricas, ambos os códigos foram expostos à mesma rotina de bateria, registrando o tempo médio de 5 execuções para tamanhos crescentes de N. A configuração de hardware utilizada foi um processador x64 rodando o interpretador padrão CPython.





3.1 Discussão dos Resultados e Comportamento

Conforme observável pelos tempos, quando o tamanho da entrada N dobra, os algoritmos de Força Bruta sofrem um aumento de tempo em torno de 4× (2^2), atestando perfeitamente a complexidade $O(n^2)$.

Em contraste, as estratégias de Divisão e Conquista exibem um crescimento levemente superior a 2x quando a entrada dobra. Este é exatamente o comportamento predito pela assíntota O(n log n).
Quando a técnica vencedora se inverte: Para tamanhos muito pequenos (geralmente N < 15), as constantes ocultas nas funções assintóticas tornam-se visíveis. A Força Bruta, sendo composta de "loops" diretos contíguos em memória sem alocação de pilhas de chamadas de função (overhead de recursão e fatiamento de listas), pode vencer e executar em microssegundos. É por esse exato motivo que implementamos um caso base modificado na Etapa 2: quando o subconjunto tem 3 ou menos pontos, ele aciona a força bruta para contornar o peso da recursão (o limiar base da recursão). Para todo N médio ou grande, a Divisão e Conquista vence de forma esmagadora.

4 Conclusão

Os algoritmos demonstraram sucesso ao superar a explosão combinatória. O overhead de divisão de subarranjos e cópia de objetos limitou os ganhos nos sub-problemas muito pequenos, entretanto a complexidade garantida pelas equações de recorrência e o controle fino de passos provaram, através da análise estatística do script, a eficiência requerida de O(n log n) ditada pelos requisitos do Trabalho Prático.